सांतत्य एवं अवकलनीयता: सूत्र-पत्र

सांतत्य

a पर संतत: $f(a^-) = f(a^+) = f(a)$
बाएँ संतत: $f(a^-) = f(a)$
दाएँ संतत: $f(a^+) = f(a)$
$[a,b]$ में: (a,b) में संतत, $f(a^+) = f(a)$, $f(b^-) = f(b)$

जाँच-बिन्दु

$[f(x)], \{f(x)\}$: $f(x) \in I$
$\operatorname{sgn} f(x)$: $f(x) = 0$
$|f(x)|$ (अवकलनीयता): $f(x) = 0$
$f(g(x))$: g असंतत, $g(x) = f$ के असांतत्य बिन्दु
अन्तर्निहित: $|x| < 1, = 1, > 1$ पर $x^{2n} \to 0, 1, \infty$

असांतत्य

अपनेय: $\lim f$ विद्यमान, $\neq f(a)$ या $f(a)$ अपरिभाषित
लुप्त बिन्दु: $f(a)$ अपरिभाषित
विलगित बिन्दु: $f(a) \neq \lim f$
उछाल: $|f(a^+) - f(a^-)|$
अनन्त: $f(a^\pm) = \pm\infty$; दोलनी: $\sin \frac{1}{x}$

प्रमेय

चरम मान प्रमेय: $[a,b]$ पर संतत $\Rightarrow m \le f \le M$ प्राप्त
IMVT:

$$f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in (a,b),\ f(c) = 0$$

स्थिर बिन्दु: $g(x) = f(x) - x$

अवकलनीयता

RHD:

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

LHD:

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{f(a-h) - f(a)}{-h}$$

अन्य रूप:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+ph) - f(a+qh)}{h} = (p-q)f'(a)$$

अवकलनीय: LHD = RHD = परिमित
त्वरित अवधारणा: $f'(a^\pm) = \lim_{x \to a^\pm} f'(x)$

LHD, RHD व सांतत्य

बराबर, परिमित: अवकलनीय
परिमित, असमान: संतत, नुकीला कोना
एक अनन्त: अवकलनीय नहीं, सांतत्य जाँचें
अवकलनीय $\Rightarrow$ संतत

मानक परिणाम

$x^p \sin \frac{1}{x}$: संतत $p > 0$, अवकलनीय $p > 1$, f' संतत $p > 2$
$g|f|$, $f(a) = 0$: अवकलनीय $\iff g(a) = 0$
Q/Q': संतत जहाँ $g = h$; अवकलनीय जहाँ $g' = h'$ भी
$|x|$: 0 पर कोना; $x^{1/3}$: ऊर्ध्वाधर स्पर्शरेखा
$\sum |x - a_i|$: प्रत्येक a_i पर अनवकलनीय

फलनिक समीकरण

$f(x+y) = f(x) + f(y)$: $f = f'(0)x$
$f(x+y) = f(x)f(y)$: $f = e^{f'(0)x}$
$f(xy) = f(x) + f(y)$: $f = f'(1)\ln x$
$f(xy) = f(x)f(y)$: $f = x^{f'(1)}$
$f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy - 1$, $f'(0) = 4$: $x^2 + 4x + 1$